บทที่ 4

Debugging with Eclipse

การค้นหาจุดผิดพลาด ทำความเข้าใจลำดับการทำงาน และตรวจสอบค่าระหว่างที่โปรแกรมกำลังทำงาน

Breakpoint	Debug Mode	Step	Variables
หยุดตรงจุดที่ต้องการ	รันแบบตรวจสอบได้	เดินโค้ดทีละช่วง	ดูค่าปัจจุบัน

1. เริ่มจากการวาง Breakpoint

Step 1: Start with setting Breakpoints

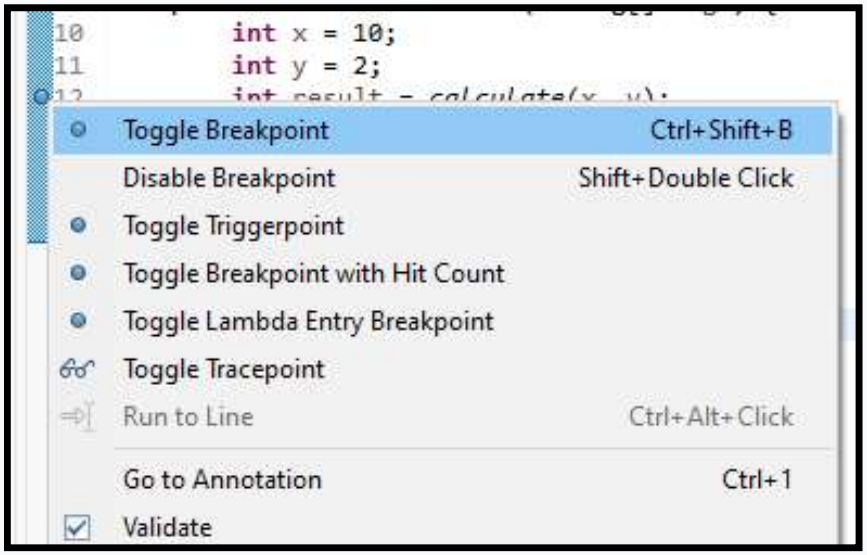
Breakpoint คือจุดที่สั่งให้โปรแกรมหยุดชั่วคราวเมื่อรันใน Debug Mode

- วาง Cursor ที่บรรทัดที่ต้องการ แล้วกด Ctrl + Shift + B
- หรือ Double-Click ที่ขอบซ้ายของ Editor
- หรือ Right-Click แล้วเลือก Toggle Breakpoint
- เมื่อวางสำเร็จจะเห็นสัญลักษณ์ Breakpoint ที่บรรทัดนั้น

```
 9⊖    public static void main(String[] args) {
10         int x = 10;
11         int y = 2;
12         int result = calculate(x, y);
13
14         System.out.println(result);
15
16     }
```

ECLIPSE SCREENSHOT

Right-Click ที่แถบด้านซ้ายของเลขบรรทัด แล้วเลือก Toggle Breakpoint



เรียบเรียงจาก GeeksforGeeks: “How to Debug a Java Project in Eclipse?” • ตรวจสอบคำสั่ง/มุมมองกับ Eclipse Help

2. เปิดโปรแกรมด้วย Debug Mode

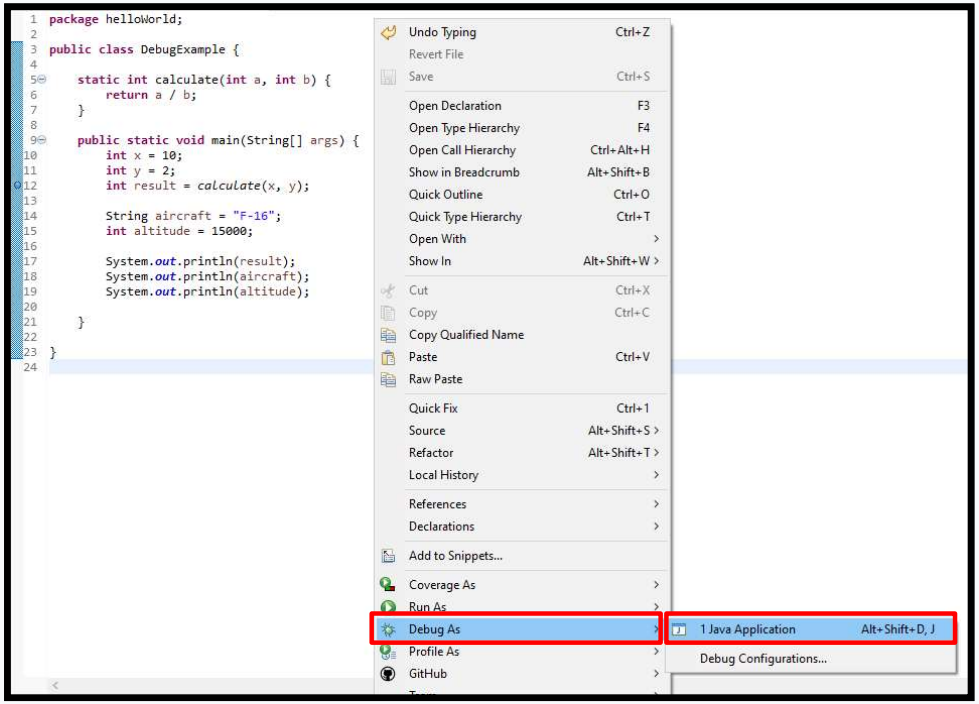
Step 2: Activate Debug Mode

หลังวาง Breakpoint แล้ว ให้เปิดโปรแกรมในโหมด Debug

- คลิกขวาที่ Project หรือ Class ที่มี Main()
- เลือก Debug As ⟶ Java Application
- Eclipse จะรันโปรแกรมและหยุดเมื่อถึง Breakpoint แรก
- หากมีข้อความถามให้เปลี่ยนมุมมอง ให้เลือก Switch เพื่อเข้า Debug Perspective



ECLIPSE SCREENSHOT



เรียบเรียงจาก GeeksforGeeks: “How to Debug a Java Project in Eclipse?” • ตรวจสอบคำสั่ง/มุมมองกับ Eclipse Help

3. รู้จัก Debug Perspective

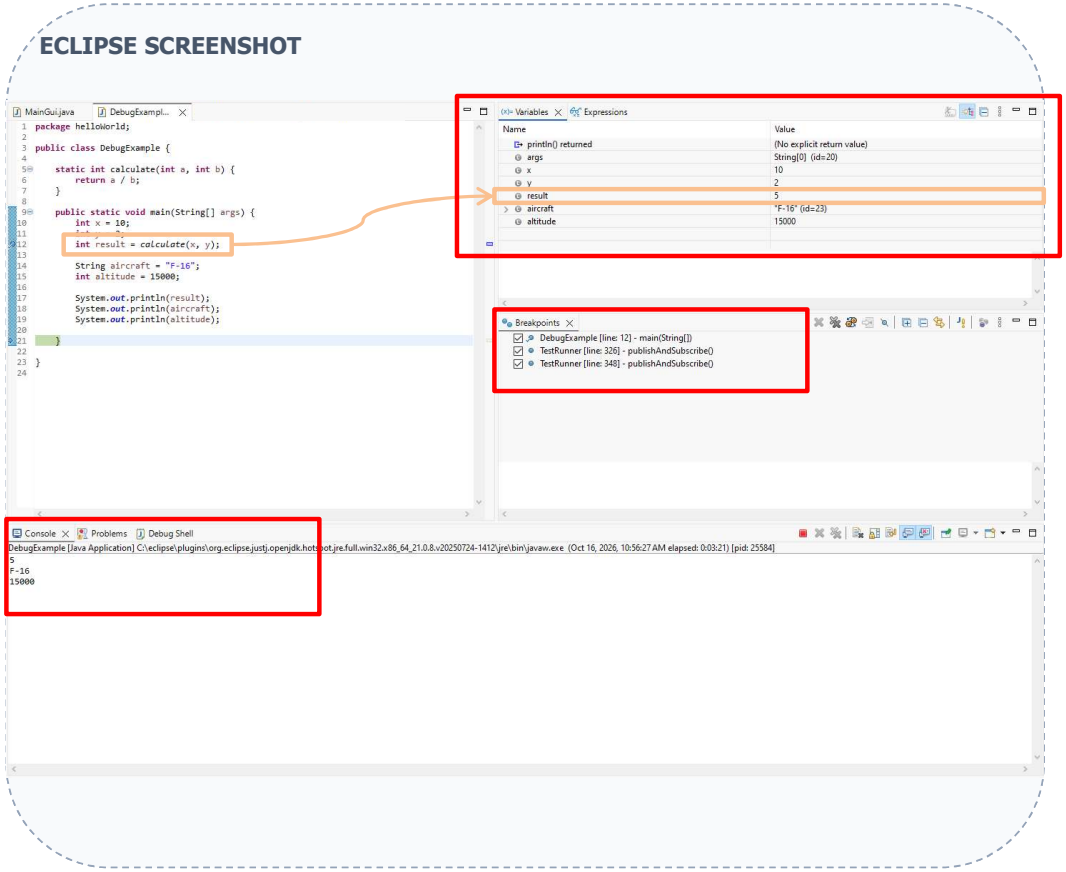
มุมมองหลักที่ใช้ระหว่างการ Debug

Debug View ดู Thread / Stack Frame และตำแหน่งที่โปรแกรมหยุด

Breakpoints รวม Breakpoint ทั้งหมด เปิด – ปิด หรือลบได้

Variables ดูค่าตัวแปรของ Stack Frame ที่เลือก

Console ดูข้อความ Output และ Error ระหว่างรัน



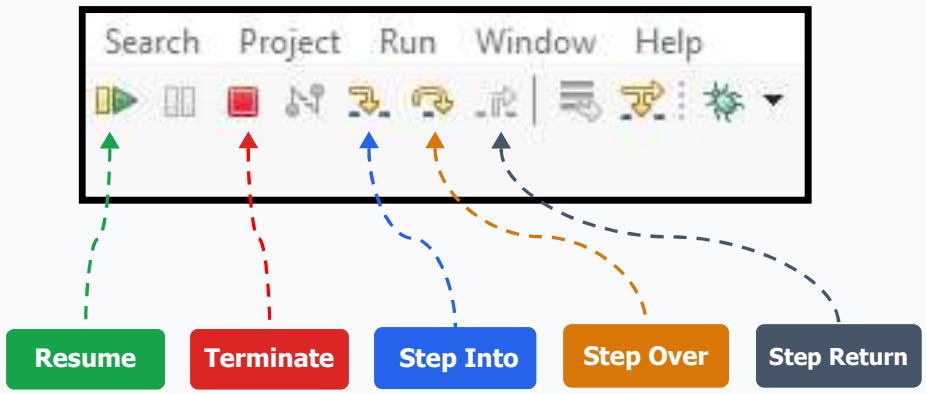
เรียบเรียงจาก GeeksforGeeks: “How to Debug a Java Project in Eclipse?” • ตรวจสอบคำสั่ง/มุมมองกับ Eclipse Help

4. ควบคุมลำดับการทำงานของโปรแกรม

Step 3: Control the flow of execution

Resume	F8	ทำงานต่อจนถึง Breakpoint ถัดไปหรือจบโปรแกรม
Terminate	Ctrl + F2	หยุดการทำงานของโปรแกรม
Step Into	F5	ทำบรรทัดปัจจุบัน และเข้าไปใน Method ที่ถูกเรียก
Step Over	F6	ทำบรรทัดปัจจุบัน แต่ไม่เข้าไปดูภายใน Method
Step Return	F7	ทำงานต่อจน Method ปัจจุบัน แล้วกลับไปยัง Caller

ECLIPSE SCREENSHOT



เรียบเรียงจาก GeeksforGeeks: “How to Debug a Java Project in Eclipse?” • ตรวจสอบคำสั่ง/มุมมองกับ Eclipse Help

Tip: ใช้ F5 เมื่อต้องการเข้าไปตรวจ Method • ใช้ F6 เมื่อต้องการข้ามรายละเอียดภายใน Method

5. ตรวจค่าด้วย Variables View

เพิ่มจากบทความ: ดูค่าตัวแปรขณะที่โปรแกรมหยุด

Variables View แสดงค่าตัวแปรที่อยู่ใน Stack Frame ที่กำลังเลือก

```
9⊖    public static void main(String[] args) {
10        int x = 10;
11        int y = 2;
12        int result = calculate(x, y);
13
14        System.out.println(result);
15
16    }
```

- ดูค่า Local Variables และ Fields ได้ทันที
- Object สามารถกางดู Field ข้างในได้
- ค่าจะเปลี่ยนตามจุดที่โปรแกรมหยุด และ Stack Frame ที่เลือก

ECLIPSE SCREENSHOT

